



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS

CURSO	:	GEOMETRÍA ANALÍTICA	CICLO	:	2020 - II
CODIGO	:	CB-101			
DOCENTE	:	R. ACOSTA	FECHA	:	08/2020

Ejercicios de semana 13

1. $\mathcal{H}$ es una hipérbola con centro F_0 , focos $F_1 = (-18, 24)$ y F_2 en el IV cuadrante, asíntota $A: y = 4$, L_T es una recta tangente a $\mathcal{H}$ en T , $\{Q\} = L_T \cap A$, $|\overrightarrow{QF_0}| = 30$, $d(T, A) = 10$, Halle la ecuación vectorial de $\mathcal{H}$.
2. Sea $\mathcal{H}$ una hipérbola con centro F_0 , focos F_1 y $F_2 = (7, 13)$, $\text{comp}_{(1,0)} \overrightarrow{F_1 F_2} > 0$; asíntotas $A_1 = \{(2, 3) + t(-2, 11)\}$ y A_2 . El eje focal de $\mathcal{H}$ tiene pendiente m ($1 < m < 3$), L_T es una recta tangente a $\mathcal{H}$ en T , $P = A_1 \cap L_T$ y $Q = A_2 \cap L_T$, si $\overrightarrow{F_0 P} \cdot \overrightarrow{F_0 Q}^\perp = -120$, halle la ecuación vectorial de $\mathcal{H}$.
3. $\mathcal{H}$ es una hipérbola con centro F_0 , focos $F_1 = (f, 0)$, $f < 0$, $F_2 = (9, 40)$ y asíntotas A_1, A_2 . Si el eje Y^+ es tangente a $\mathcal{H}$ en T y $d(F_1, A_1) = 3\sqrt{41}$, halle la ecuación vectorial de $\mathcal{H}$.
4. Sea $\mathcal{H}$ una hipérbola con centro F_0 , focos $F_1 = (-1, 2)$, F_2 , asíntotas $A_1 = \{t(1, 3)\}$, A_2 . La recta que contiene al eje conjugado corta al eje Y en $(0, 5)$, halle la ecuación vectorial de $\mathcal{H}$.
5. $\mathcal{H}$ es una hipérbola con centro F_0 en el I cuadrante, focos $F_1 = (0, 4)$, $F_2 \in IV$ cuadrante y eje conjugado $L = \{t\vec{v}\}$. El eje X^+ es tangente a $\mathcal{H}$ en $T = (5, 0)$ un extremo del lado recto de $\mathcal{H}$, halle la ecuación vectorial de $\mathcal{H}$.
6. $\mathcal{H}$ es una hipérbola con centro $F_0 \in X^+$, focos F_1, F_2 (F_2 pertenece al segundo cuadrante), vértices V_1 , $V_2 = (t, 4t)$, $t > 1$. L es una recta tangente a $\mathcal{H}$ en V_2 , $M = (0, 5) \in L$. Si $|\overrightarrow{MV_2}| = |\overrightarrow{V_2 F_2}|$ y la distancia de F_1 a una asíntota de $\mathcal{H}$ es $3\sqrt{13}$, calcule la ecuación vectorial de $\mathcal{H}$.
7. $\mathcal{H}$ es una hipérbola con eje focal que no cruza el III cuadrante, vértices V_1 y V_2 ; $V_2 \in Y^+$, centro F_0 en el IV cuadrante, $N = (0, -8)$ es un punto de la recta que contiene al eje conjugado de $\mathcal{H}$, el eje X^- es tangente a $\mathcal{H}$ en T ; $Q = (-4, 0)$, $\overrightarrow{NQ} = \overrightarrow{V_1 F_0}$, halle las coordenadas de T .
8. Sea $\mathcal{H}$ una hipérbola con focos F_1 , F_2 vértices $V_1 \in \text{eje } Y$, V_2 y centro $F_0 \in \text{eje } X$, $L_E = \{(0, -2) + t(1, m)\}$, $m > 0$ es una recta que contiene al eje focal

de H . Si $Q = (5, -2)$ es un punto tal que $\text{comp}_{(1,m)} \overrightarrow{F_1 Q} = \text{comp}_{(1,m)} \overrightarrow{Q F_2} = 2\sqrt{5}$, halle la ecuación vectorial de H .

9. $\mathcal{H} = \left\{ (0, q) + x'\vec{u} + y'\vec{u}^\perp / \frac{x'^2}{a^2} - \frac{y'^2}{b^2} = 1 \right\}$ es una hipérbola con vértices

$V_1 = (v, 0)$, $V_2 \in \text{IV cuadrante}$, L_T es una recta tangente a $\mathcal{H}$ en T un punto del eje X^+ , $W = (\sqrt{17}, q)$ y E pertenecen a L_T donde $W' = (k, 1)$ y $E' = (0, -4)$ halle la ecuación vectorial de $\mathcal{H}$.

10. $\mathcal{H}$ es una hipérbola con centro F_0 , eje focal L_E de pendiente positiva m , focos F_1, F_2 , $\text{comp}_{(1,0)} \overrightarrow{F_0 F_2} > 0$. L_T es una recta tangente a $\mathcal{H}$ en T tal que L_T tiene pendiente positiva menor que m , $\text{comp}_{\overrightarrow{F_0 F_2}^\perp} \overrightarrow{F_0 T} < 0$, $\text{comp}_{\overrightarrow{F_0 F_2}} \overrightarrow{F_0 T} > 0$, L_T intersecta a una asíntota de $\mathcal{H}$ en el punto B tal que $\text{comp}_{\overrightarrow{F_0 F_2}^\perp} \overrightarrow{TB} < 0$, $\text{proy}_{\overrightarrow{F_0 F_2}} \overrightarrow{F_0 B} = \overrightarrow{F_0 W} = 2\overrightarrow{F_0 V_2}$, en $\overline{WB}$ se ubica el punto N tal que $|\overrightarrow{F_0 F_2}| = |\overrightarrow{F_2 N}|$, $\overline{F_2 B} \cap \overline{V_2 N} = \{D\}$, $|\overrightarrow{V_2 D}| = |\overrightarrow{DN}|$, $m \angle W F_0 B + 2m \angle W F_0 N = 90^\circ$, $\overrightarrow{F_0 N} = t(7, 4)$, $t > 0$, $\overrightarrow{F_0 B} = (34, 12)$, $\overrightarrow{F_2 D} = (8, -1)$, $G = (17, 6)$ pertenece a $\overline{F_0 B}$ e $I = (2, 3)$ pertenece a $\overline{F_0 V_2}$. Halle la ecuación vectorial de $\mathcal{H}$.

11. $\mathcal{H}$ es una hipérbola con vértices $V_1 = (-\sqrt{3}, -3)$, V_2 , centro en F_0 , asíntotas A_1 ,

$A_2 = \{F_0 + t(\sqrt{3}, 1)\}$, eje focal de pendiente positiva mayor que $\frac{1}{\sqrt{3}}$. A es un punto de

la recta que contienen al eje conjugado de $\mathcal{H}$ y en A_1 se ubican los puntos B y C tal que $\text{comp}_{\overrightarrow{V_1 F_0}^\perp} \overrightarrow{V_1 C} < 0$, $\text{comp}_{\overrightarrow{V_1 F_0}} \overrightarrow{BC} > 0$, $\overline{V_1 A} \cap \overline{F_0 B} \neq \emptyset$, $\overline{BV_1} \cdot \overline{CV_1} = 0$,

$|\overrightarrow{CB}| = |\overrightarrow{V_1 A}|$, $m \angle V_1 A F_0 = 2m \angle V_1 B F_0$ y $\overrightarrow{F_0 P} = (2\sqrt{3} - 3, 6 + \sqrt{3})$ donde P es

un punto de $\mathcal{H}$. Si $\text{comp}_{\overrightarrow{F_0 V_2}^\perp} \overrightarrow{F_0 P} > 0$, halle la ecuación vectorial de $\mathcal{H}$.

12. $\mathcal{H}$ es una hipérbola con centro $F_0 = (-3, -1)$, directriz $D: 6x + 3y + 1 = 0$ y

$L: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 19 + 8t \end{cases}$, $t \in \mathbb{R}$ es tangente a $\mathcal{H}$ en T. Halle la ecuación vectorial de $\mathcal{H}$.

13. $\mathcal{H}$ es una hipérbola con eje focal $L_E = \{(k, 0) + t(1, m)\}$, $k > 0$, $m > 0$ centro F_0 en el III cuadrante, vértices $V_1, V_2 = (4m, -4)$. $L = \{(-k, 0) + t\vec{v}\}$ contiene al eje conjugado de $\mathcal{H}$ y al punto $M = (-8, -4)$. Si el eje Y^+ es tangente a $\mathcal{H}$ en el punto T y el punto $(-11, -8) \in \overline{V_1 M}$. Halle las coordenadas de T.

14. La hipérbola $\mathcal{H}$ pasa por el punto $P = (2, 2)$. Si $A_1: 13x - 9y = 38$ y

- $A_2 : x + 3y = 14$ son las asíntotas de $\mathcal{H}$. Halle la ecuación vectorial de $\mathcal{H}$ y de la recta tangente en el extremo superior del lado recto que pasa por F_2 .
15. H es una hipérbola con centro $F_0 \in X^-$ y un foco $F_2 \in Y^+$, $A = (6t, 8t)$ $t > 0$ es un punto del eje focal tal que $|\overrightarrow{F_2A}| = b$ y el área de la región F_0F_2O es $25u^2$ (O es origen de XY). H es una hipérbola que en el sistema $X'Y'$ tiene por ecuación $\frac{x'^2}{a^2} - \frac{y'^2}{b^2} = 1$, donde $b = \frac{3}{4}a$. Halle la ecuación vectorial de la hipérbola.
16. $\mathcal{H}$ es una hipérbola con focos $F_1, F_2 = (9, 24)$, centro F_0 , $\text{comp}_{(1,0)} \overrightarrow{F_1F_2} > 0$, eje focal con pendiente positiva, una asíntota forma con el eje focal un ángulo cuya medida es α y $\text{tag } \alpha = \frac{3}{4}$. La recta $L = \{(4, 23) + t(-7, 22)\}$ es tangente a H en T , $L_1 = \left\{ F_0 + t \overrightarrow{F_1F_2}^\perp \right\}$ biseca a $\overrightarrow{F_1T}$ en N , $\text{comp}_{\overrightarrow{F_1F_2}^\perp} \overrightarrow{F_0N} > 0$. Halle la ecuación vectorial de $\mathcal{H}$.
17. $\mathcal{H}$ es una hipérbola con centro $F_0 \in X^+$, $F_1 \in Y^-$ vértices V_1, V_2 asíntotas $A_1 = \{P + t\vec{a}\}$, $A_2 = \{Q + r(7, 1)\}$ eje focal con pendiente $> \frac{1}{7}$. $L = \{F_2 + t \overrightarrow{V_1V_2}^\perp\}$ contiene al segmento $\overline{PQ}$. Si $d(F_2, A_2) = 3\sqrt{2}$, el área del triángulo $PF_0Q = \frac{75}{2}u^2$ y el punto $\left(-\frac{7}{5}, 0\right)$ pertenece a una directriz de $\mathcal{H}$. Halle la ecuación vectorial de $\mathcal{H}$.
18. $\mathcal{H}$ es una hipérbola con centro $F_0 = (0, f)$, $f > 0$, $C = (8, -6)$ es un punto del eje focal L_E , $F_2 = (z, 0)$ pertenece a L_E con $z > 0$, siendo F_2 un foco de $\mathcal{H}$, una de las asíntotas es de pendiente positiva $\mathcal{H}$ en un sistema $X'Y'$ tiene por ecuación: $\frac{x'^2}{a^2} - \frac{y'^2}{b^2} = 1$, $4b = 3a$, $F_2C = b$, halle la ecuación vectorial de $\mathcal{H}$.
19. $\mathcal{H}$ es una hipérbola con focos $F_1 = (-4, 0)$, F_2 (F_2 en el I cuadrante, O origen de coordenadas pertenece a la recta que contiene al eje conjugado de $\mathcal{H}$, el eje Y es tangente a $\mathcal{H}$ en $T = (0, 5)$ un extremo del lado recto relativo a F_2 , determine la ecuación vectorial de $\mathcal{H}$.
20. $\mathcal{H}$ es una hipérbola con centro F_0 y Y^+ , vértices V_1 y V_2 ($V_2 \in X^+$), A_1 y A_2 son asíntotas de $\mathcal{H}$, donde $A_1 = \{A + t(1, m_1)\}$, $-3 < m_1 < -\frac{1}{11}$, $A_2 = \{M + r(1, -3)\}$, $L_T = \{B + s(11, -1)\}$ contiene a $\overline{AM}$, L_T es tangente a $\mathcal{H}$

en $T(T \in II \text{ cuadrante})$ E es un punto Y^+ tal que $|\overrightarrow{AM}| = |\overrightarrow{ME}| = |\overrightarrow{MB}|$
 $\tan \hat{AET} = \frac{1}{3}$. Si $|\overrightarrow{BE}| = 2\sqrt{61}$ y $(5, 12) \in \overrightarrow{EB}$. Halle T.

21. $\mathcal{H}$ es una hipérbola con vértice V_1 en el eje X^+ , cuyo eje conjugado pasa por el origen de XY , $L_1 = \{A + t(a_1, a_2)\}$, con $a_1 < 0$ y $a_2 > 0$ es una recta que pasa por el centro R de $\mathcal{H}$ y determina un segmento de 8 u en Y^+ donde $|\overrightarrow{AR}| = |\overrightarrow{RF_1}| = 5\sqrt{5}$ siendo F_1 el foco más cercano a V_1 , $L_1 \cap \text{eje } X = W$, $L_1 \cap \text{eje } Y = D$, $|\overrightarrow{DR}| = |\overrightarrow{RW}|$, $\overrightarrow{WV_1} = (6, 0)$. Determine la ecuación vectorial de $\mathcal{H}$.
22. $\mathcal{H}$ una hipérbola con centro F_0 en el primer cuadrante, vértices V_1, V_2 donde m, m_1, m_2 son pendiente de su eje focal L_E , asíntotas A_1 y A_2 respectivamente, $0 < m_1 < m < m_2$; E y B son puntos de A_2 y A_1 tal que $\overrightarrow{F_0E} \cdot \overrightarrow{EB} = 0$ y F_0EB es un triángulo de sentido horario, $\overrightarrow{EB} \cap L_E = \{M\}$, $L_T = \{M + t(1, n)\}$, $t \in \mathbb{R}$ es una recta tangente a $\mathcal{H}$ en T , $L_T \cap \overrightarrow{F_0B} = \{C\}$, $F_0C = 2CB$, $m \angle F_0MC = 45^\circ$. Sea N un punto de L_T tal que $\text{comp}_{\overrightarrow{F_0M}} \overrightarrow{F_0N} = 5\sqrt{5}$, $\text{comp}_{\overrightarrow{F_0M}^\perp} \overrightarrow{F_0N} = \sqrt{5}$, $(-3, 2)$, $(0, 1)$ y $(1, 0)$ son puntos de A_1 , L_E y A_2 en ese orden, halle la ecuación vectorial de $\mathcal{H}$.
23. Sea $\mathcal{H} = \left\{ F_0 + x'\bar{u} + y'\bar{u}^\perp / \frac{x'^2}{a^2} - \frac{y'^2}{b^2} = 1 \right\}$ una hipérbola de focos F_1 y F_2 , vértices V_1 y V_2 . $T \in \mathcal{H}$ es tal que $d(T, F_1) > d(T, F_2)$; el triángulo V_2F_2T es obtuso en F_2 , y $\text{comp}_{(1,0)} \overrightarrow{OV_2} > \text{comp}_{(1,0)} \overrightarrow{OT}$ (O origen de XY).
 $P = \left(\frac{-17}{8}, \frac{71}{8} \right)$ es el circuncentro del triángulo V_2F_2T . Si $\overrightarrow{F_2T} \cdot \overrightarrow{TV_2} = -212$ y $\overrightarrow{F_2V_2} = (-1, 1)$, halle la ecuación vectorial de $\mathcal{H}$.
24. $\mathcal{H}$ es una hipérbola con centro en $F_0 \in X^+$, $F_1 \in Y^-$, vértices V_1, V_2 ; asíntotas $A_1, A_2 \parallel (7, 1)$; eje focal con pendiente mayor a $\frac{1}{7}$. En la prolongación de $\overrightarrow{V_2F_2}$ se ubica R . $L = \left\{ R + t\overrightarrow{V_2F_2}^\perp \right\}$, $L \cap A_1 = Q$, $L \cap A_2 = N$. $G \in I$ cuadrante y a la recta que contiene al eje conjugado de $\mathcal{H}$. $\overrightarrow{GN}$ es tangente a $\mathcal{H}$ en T . $\overrightarrow{F_1G} \cdot \overrightarrow{GT} = 0$,
 $\text{tg } R\hat{G}N = \frac{6}{13}$. $|\overrightarrow{GF_2}| = \frac{|\overrightarrow{GN}|}{2} = \sqrt{82}$, $|\overrightarrow{F_2R}| = 3\sqrt{2}$. Halle la ecuación vectorial de $\mathcal{H}$.
25. $L = \{(-2, 0) + t(1, m)\}$, $m > 0$ es una recta que contiene al eje focal de una hipérbola $\mathcal{H}$ con vértices V_1 y V_2 , focos F_1 y F_2 y centro F_0 . Si $V_1 = L \cap X$, $F_0 = L \cap Y$ y

$P = (3, -5)$ forma con los focos un triángulo isósceles recto en P . Halle la ecuación vectorial de $\mathcal{H}$.

26. $L = \{(-11, -9) + t \overrightarrow{F_0 T}\}$ es una recta, $\overrightarrow{F_0 T} = \frac{1}{2}(7, 13)$ donde T es el punto de tangencia de la recta L_T a la hipérbola $\mathcal{H}$ y F_0 es el centro de $\mathcal{H}$, ($F_0 \in II$ cuadrante); A_1 es una asíntota de $\mathcal{H}$ que determina con L y L_T un triángulo de área $8u^2$. $V_2 \in Y^+$ es el vértice más cercano a L_T . $L_1 = \{(-11, 0) + t \vec{v}\}$ es una recta que contiene a T , $L_1 //$ eje focal de $\mathcal{H}$. Si $d(0, L_1) = \frac{11}{2}\sqrt{2}$ (O origen del sistema de coordenadas XY). Halle la ecuación vectorial de $\mathcal{H}$.

27. $\mathcal{H}$ es una hipérbola con centro F_0 en el I cuadrante, eje focal $L_E = \{(0, 1) + t(1, m)\}$, asíntotas $A_1 = \{(-3, 2) + t(1, m_1)\}$, $A_2 = \{(1, 0) + t(1, m_2)\}$, $0 < m_1 < m < m_2$.
 $L_T = \{M + t(1, m_T)\}$ es una recta tangente a $\mathcal{H}$ en T , $M \in L_E$, $\text{comp}_{(1,0)} \overrightarrow{F_0 M} > 0$, $m_2 < m_T$, L es una recta perpendicular a A_2 , $L \cap L_T = M$, $L \cap A_1 = B$, $L_T \cap A_1 = C$, $C \in \overrightarrow{F_0 B}$, $F_0 C = 5\sqrt{2}$, $CB = \frac{5}{2}\sqrt{2}$, $m < F_0 M C = 45^\circ$, N es un punto de L_T tal que $\text{comp}_{\overrightarrow{F_0 M}} \overrightarrow{MN} > 0$ y las distancias de N a las rectas que contienen al eje transversal y al eje conjugado son $\sqrt{5}$ y $5\sqrt{5}$ respectivamente. Halle la ecuación vectorial de $\mathcal{H}$.

28. $\mathcal{H}$ es una hipérbola con centro F_0 en el I cuadrante, focos $F_1 = (-2, -3)$ y F_2 , asíntotas $A_1 = \{(3, 8) + t(1, m)\}$ $m > 0$ y A_2 , $L_1 = \{F_0 + t(-m, 1)\}$ corta el eje X en $R = (9, 0)$ y al eje Y en T . La recta que contiene al eje conjugado de $\mathcal{H}$ interseca al eje Y en Q , $\overrightarrow{TQ} = \left(0, \frac{12}{7}\right)$, F_0 divide a $\overrightarrow{TR}$ en la razón $\frac{2}{7}$. Halle la ecuación vectorial de $\mathcal{H}$.

29. $\mathcal{H}$ una hipérbola con centro $F_0 \in Y^+$, focos F_1 y F_2 , $F_2 \in X^+$, asíntotas A_1, A_2 ; A_2 no cruza el IV cuadrante, A_1 no cruza el III cuadrante, $C = (8, -6)$ es un punto del eje focal, $\mathcal{H}$ en un sistema $X'Y'$ tiene por ecuación: $\frac{x'^2}{a^2} - \frac{y'^2}{b^2} = 1$, $\frac{b}{a} = \frac{3}{4}$, $F_2 C = b$, halle la ecuación vectorial de $\mathcal{H}$.

30. $\mathcal{H}$ es una hipérbola, con centro F_0 , eje focal $L = \{(2, 3) + t(1, m)\}$ $m > 0$, vértices V_1, V_2 , focos F_1, F_2 , asíntotas $A_1 = \{(0, 18) + t(1, -18)\}$, $A_2 // (1, m)$ $m > 0$.
 B y N son puntos de A_1, A_2 respectivamente tal que $\overrightarrow{BV_1} \cdot \overrightarrow{F_1 F_2} = \overrightarrow{WV_2} \cdot \overrightarrow{V_1 F_2} = 0$, $N \in \overrightarrow{F_0 V_2}$, $NV_2 = 2 V_2 F_2$, $\text{tag}(NWV_2) = \frac{2}{3}$, $\text{tag}(F_1 NB) = \frac{1}{2}$. $NB = 3\sqrt{65}$

Halle la ecuación vectorial de $\mathcal{H}$.

31. $\mathcal{H} : P = F_0 + x' \vec{u} + y' \vec{u}^\perp / \frac{x'^2}{a^2} - \frac{y'^2}{b^2} = 1$ es una hipérbola cuyo eje focal tiene pendiente positiva, excentricidad $e = \frac{5}{4}$, $L_T = \{A + t(7, 19)\}$ es tangente a $\mathcal{H}$ en $T = \left(\frac{131}{16}, \frac{95}{16}\right)$. Si $L'_T : 5x' - 4y' - 4\sqrt{10} = 0$, hallar la ecuación vectorial de $\mathcal{H}$.